

MsMall

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA INTEGRADORES

Manual técnico de integración

*API de recepción de ventas MsMall
para exportadores externos*

Documento	Valor
Cliente	[NOMBRE DEL CLIENTE]
Versión	1.0
Fecha	3 de agosto de 2026
Contrato	msmall_sales_v1
Clasificación	Uso controlado — Integración cliente

Antes de enviar al cliente: La URL productiva es <https://msmall-02-production.up.railway.app>. Complete el nombre del cliente, los identificadores mall_id/local_id y el contacto de soporte. Las credenciales se entregan por un canal seguro separado.

Control del documento

Campo	Contenido
Propietario	MsMall — Equipo de Integraciones
Audiencia	Arquitectos, desarrolladores, QA y operaciones del cliente
Objetivo	Implementar el envío automatizado de ventas hacia MsMall sin utilizar MsExportador
URL certificación	Será suministrada por MsMall si se habilita un ambiente de certificación
URL producción	https://msmall-02-production.up.railway.app
Soporte	[CORREO / TELÉFONO / HORARIO]

Seguridad: Este manual no contiene `client_secret`, `access_token` ni `refresh_token` reales. Nunca incorpore credenciales en documentación, tickets, correo sin cifrar o repositorios de código.

Contenido

- 1. Propósito y alcance
- 2. Modelo de integración
- 3. Requisitos previos y aprovisionamiento
- 4. Autenticación y ciclo de vida de tokens
- 5. Endpoint de recepción de ventas
- 6. Contrato de datos
- 7. Respuestas, idempotencia y conciliación
- 8. Errores, reintentos y observabilidad
- 9. Seguridad operativa
- 10. Certificación y paso a producción
- Anexos: ejemplos cURL, pseudocódigo y checklist

1. Propósito y alcance

Este documento define el procedimiento técnico para que una herramienta de exportación desarrollada u operada por el cliente envíe ventas directamente a MsMall. La integración sustituye el componente MsExportador, pero utiliza el mismo canal seguro de exportadores externos de MsMall.

El alcance cubre aprovisionamiento, autenticación de servidor a servidor, envío de ventas por transacción o por resumen diario, control de duplicados, renovación y revocación de tokens, manejo de errores, observabilidad y certificación.

Fuera de alcance: La API de carga de archivos para usuarios de MsMall Web (/api/v1/ingesta) y la ejecución remota de archivos no forman parte de esta integración. El cliente debe utilizar exclusivamente el endpoint dedicado de exporter.

2. Modelo de integración

2.1 Flujo de extremo a extremo

1. MsMall crea una cuenta de servicio vinculada a un mall y a un local.
2. El cliente recibe client_id y client_secret mediante un canal seguro.
3. La herramienta solicita un access_token y un refresh_token en POST /auth/token.
4. La herramienta transforma sus ventas al contrato msmall_sales_v1.
5. La herramienta envía uno o más lotes a POST /api/v1/exporter/sync/ingest.
6. MsMall valida la identidad mall/local, normaliza, registra y promueve los datos a ventas.
7. El cliente registra los contadores de la respuesta y concilia el lote.
8. Antes de expirar el access_token, la herramienta rota el par mediante POST /auth/refresh.

2.2 Responsabilidades

Parte	Responsabilidades
MsMall	Aprovisionar la cuenta de servicio; entregar IDs y credenciales; habilitar la modalidad permitida; validar y registrar las cargas; proveer soporte y trazabilidad.
Cliente	Extraer y transformar ventas; proteger credenciales; administrar tokens; enviar lotes; implementar reintentos seguros; conciliar respuestas; conservar logs técnicos sin secretos.

3. Requisitos previos y aprovisionamiento

3.1 Requisitos técnicos del cliente

- Conectividad HTTPS saliente por TCP 443 hacia el dominio indicado por MsMall.
- Capacidad de consumir una API REST y serializar JSON UTF-8.
- Almacenamiento seguro para `client_secret` y `refresh_token`.
- Reloj del servidor sincronizado mediante NTP.
- Programación de envíos, cola persistente o mecanismo equivalente para no perder lotes.
- Logs con fecha/hora, `batch_id`, endpoint, HTTP status y resumen de respuesta, sin tokens completos.
- Ambiente de certificación separado de producción cuando MsMall lo suministre.

3.2 Información suministrada por MsMall

Dato	Descripción	Tratamiento
Base URL	<code>https://msmall-02-production.up.railway.app</code>	Producción
<code>mall_id</code>	UUID del centro comercial	No secreto; no modificar
<code>local_id</code>	UUID del local autorizado	No secreto; no modificar
<code>client_id</code>	Identificador de la cuenta de servicio	Guardar como configuración protegida
<code>client_secret</code>	Secreto mostrado una sola vez	Guardar en secret manager; nunca en código
Modalidad	<code>transaction</code> , <code>daily</code> o ambas	Respetar configuración del local
Soporte	Canal y horario de escalamiento	Uso operacional

Cuenta por local: Cada cuenta de servicio exporter queda vinculada a un único `mall_id` y `local_id`. Si el cliente opera varios locales, recibirá credenciales independientes por local.

4. Autenticación y ciclo de vida de tokens

4.1 Obtener tokens

Solicitud:

POST https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/token
Content-Type: application/json

```
{
  "token_type": "exporter",
  "client_id": "{CLIENT_ID}",
  "client_secret": "{CLIENT_SECRET}"
}
```

Respuesta de referencia:

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 43 200,
  "refresh_expires_in": 7 776 000,
  "scope": ["export:write", "mapping:read"],
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "token_kind": "exporter"
}
```

Valores actuales: El access token exporter dura 12 horas y el refresh token 90 días por defecto. MsMall puede ajustar estos valores; la integración debe utilizar expires_in y refresh_expires_in recibidos, no constantes compiladas.

4.2 Usar el access token

Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json

El token contiene y limita la identidad del mall y el local. MsMall rechazará cualquier payload cuyo mall_id o local_id no coincida exactamente con la cuenta de servicio.

4.3 Renovación con rotación obligatoria

POST https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/refresh
Content-Type: application/json

```
{
  "refresh_token": "{REFRESH_TOKEN_ACTUAL}"
}
```

1. Renovar cuando reste aproximadamente 20 % de la vida del access token.
2. Aplicar exclusión mutua: una sola ejecución puede renovar el token a la vez.
3. Guardar atómicamente el nuevo refresh_token antes de confirmar la rotación.
4. Eliminar o invalidar el refresh_token anterior; no puede reutilizarse.
5. Si refresh responde 401, volver a autenticar con client_id/client_secret.

Concurrencia: Dos procesos no deben intentar renovar simultáneamente con el mismo refresh token. La primera renovación revoca el token anterior y la segunda recibirá 401.

4.4 Revocar el token actual

```
POST https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/revoke
Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "reason": "device_reprovisioned"
}
```

Debe revocarse al retirar el servidor, rotar credenciales por incidente o deshabilitar definitivamente la integración.

5. Endpoint de recepción de ventas

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	https://msmall-02-production.up.railway.app/api/v1/exporter/sync/ingest
Autenticación	Bearer access token de tipo exporter
Scope requerido	export:write
Content-Type	application/json
Contrato	msmall_sales_v1
Modalidades	transaction y daily

Endpoint exclusivo: No utilizar /api/v1/ingesta. Esa ruta pertenece al flujo interactivo de usuarios de MsMall Web y no acepta el contrato de exporter externo.

5.1 Verificación de conectividad

Antes de autenticarse puede comprobar que la API responde:

```
GET https://msmall-02-production.up.railway.app/

Respuesta esperada:
{"message":"MSMALL API is online","docs":"/docs"}
```

La interfaz /docs puede estar deshabilitada o restringida en producción. El contrato válido para el cliente es este manual y la versión acordada con MsMall.

5.2 Prueba sin ventas

Un payload con rows vacío y meta.probe=true permite validar autenticación, identidad y disponibilidad sin registrar ventas:

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [],
  "meta": {
    "granularity": "transaction",
    "probe": true,
    "batch_id": "probe-20 260 803-001"
  }
}
```

6. Contrato de datos

6.1 Estructura principal

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
mall_id	string UUID	Sí	Identificador entregado por MsMall; debe coincidir con el token.
local_id	string UUID	Sí	Identificador del local; debe coincidir con el token.
rows	array<object>	Sí	Ventas del lote. Puede estar vacío solamente para una prueba/probe.
meta	object	No	Metadatos de granularidad, lote, archivo y fragmentación.

6.2 Metadatos meta

Campo	Tipo	Uso
contract_type	string	Enviar msmall_sales_v1. Si se omite, MsMall aplica la configuración del local o ese valor por defecto.
granularity	string	transaction o daily. daily_summary se normaliza a daily.
batch_id	string	Identificador estable del lote. Recomendado y obligatorio operacionalmente para trazabilidad.
chunk_index	integer	Número del fragmento actual, comenzando en 1.
chunk_total	integer	Cantidad total de fragmentos del lote.
filename	string	Nombre lógico del archivo/origen mostrado en los registros de carga.
probe	boolean	true identifica una prueba sin ventas cuando rows está vacío.

Lotes grandes: Divida los lotes en fragmentos y conserve el mismo batch_id, variando chunk_index y chunk_total. El tamaño máximo operativo se acordará durante la certificación, pues también depende de la infraestructura del entorno.

6.3 Venta por transacción

Campo canónico	Tipo	Requerido	Regla
documento_tipo	string	Recomendado	Valor estable, por ejemplo factura o ticket.
documento_numero	string	Sí	Número único del documento dentro del local y fecha.
fecha_venta	string	Sí	Formato recomendado YYYY-MM-DD.
hora_venta	string	Sí	Formato recomendado HH:MM:SS, hora local del comercio.
total_bruto	number	Sí	Importe bruto, sin símbolo monetario ni separador de miles.
total_impuesto	number	Sí	Total de impuestos de la transacción.
total_netto	number	Sí	Importe neto según la convención comercial acordada.

Payload recomendado:

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [
    {
      "documento_tipo": "factura",
      "documento_numero": "F-1001",
      "fecha_venta": "2026-08-03",
      "hora_venta": "14:25:30",
      "total_bruto": 1180.00,
      "total_impuesto": 180.00,
      "total_netto": 1000.00
    }
  ],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "transaction",
    "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001",
    "chunk_index": 1,
    "chunk_total": 1
  }
}
```

6.4 Alias aceptados

MsMall acepta los siguientes alias por compatibilidad; las implementaciones nuevas deben preferir siempre el campo canónico:

Campo canónico	Alias aceptados
documento_numero	factura_numero, ticket_numero, InvoiceNo, TicketNo

Campo canónico	Alias aceptados
documento_tipo	tipo_documento, DocumentType
fecha_venta	SaleDate, sale_date, fecha
hora_venta	SaleTime, sale_time, hora
total_bruto	totalBruto, GrossTotal, gross_total
total_impuesto	total_impuestos, TaxTotal, tax_total
total_neto	NetTotal, net_total
resumen_id	summary_id
cantidad_documentos	document_count

Consistencia: No cambie nombres canónicos, documento_tipo ni formato de identificadores entre reenvíos. La estabilidad de esos valores es esencial para la deduplicación.

6.5 Resumen diario

Campo	Tipo	Requerido	Regla
fecha_venta	string	Sí	Día consolidado en formato YYYY-MM-DD.
resumen_id	string	Sí*	Obligatorio si no se envía documento_numero. Debe ser estable por día/local.
cantidad_documentos	integer	No	Cantidad de comprobantes incluidos en el resumen.
total_bruto	number	Sí	Total bruto del día.
total_impuesto	number	Sí	Total de impuestos del día.
total_neto	number	Sí	Total neto del día.

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [
    {
      "fecha_venta": "2026-08-03",
      "resumen_id": "LOCAL-20 260 803",
      "cantidad_documentos": 125,
      "total_bruto": 147 500.00,
      "total_impuesto": 22 500.00,
      "total_neto": 125 000.00
    }
  ],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "daily",
    "batch_id": "LOCAL-20 260 803"
  }
}
```

6.6 Reglas de calidad

- Enviar importes como números JSON con punto decimal; no incluir símbolos de moneda ni separadores de miles.
- No enviar valores vacíos en campos obligatorios.
- Usar fechas ISO YYYY-MM-DD y horas HH:MM:SS.
- Mantener documento_numero como texto para conservar ceros iniciales.
- No mezclar transaction y daily dentro del mismo payload.
- No reutilizar resumen_id para días diferentes.
- Validar que total_bruto, total_impuesto y total_neto respeten la definición financiera acordada con MsMall.
- Conservar el payload original hasta completar la conciliación del lote.

7. Respuestas, idempotencia y conciliación

7.1 Respuesta exitosa

```
{
  "accepted": true,
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "codigo_cliente": "CLI-001",
  "granularity": "transaction",
  "webservice_config_applied": true,
  "received": 1,
  "inserted": 1,
  "updated": 0,
  "ventas_inserted": 1,
  "ventas_updated": 0,
  "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001"
}
```

Contador	Interpretación
received	Filas recibidas en el payload.
inserted / updated	Cambios en el staging técnico de exporter.
ventas_inserted	Ventas nuevas creadas en MsMall.
ventas_updated	Ventas existentes actualizadas por reenvío/corrección.

Criterio de éxito: Considere el fragmento procesado solamente cuando HTTP sea 200, accepted sea true y los contadores sean coherentes con el número enviado. Conserve la respuesta asociada al batch_id.

7.2 Idempotencia

Modalidad	Identidad lógica	Resultado del reenvío
transaction	mall/local + fecha + tipo/número de documento	Actualiza la venta existente; no debe duplicarla.
daily	mall/local + fecha + resumen_id	Actualiza el resumen existente; no debe duplicarlo.

En ventas consolidadas, los resúmenes diarios se identifican internamente con una factura lógica de la forma WS-DAILY:{resumen_id}.

7.3 Conciliación recomendada

1. Registrar cantidad extraída del sistema origen.
2. Sumar received de todos los fragmentos del batch_id.
3. Verificar que ventas_inserted + ventas_updated corresponda al resultado esperado.
4. Comparar totales monetarios por fecha entre el origen y MsMall.
5. Marcar el lote como completado únicamente después de la conciliación.

8. Errores, reintentos y observabilidad

8.1 Códigos HTTP

Código	Significado típico	Acción del cliente
200	Carga aceptada	Conciliar contadores y cerrar/revisar el fragmento.

Código	Significado típico	Acción del cliente
400	Payload estructural inválido o credenciales faltantes	Corregir solicitud; no reintentar sin cambios.
401	Credenciales, access token o refresh token inválido/expirado	Renovar o reautenticar; escalar si persiste.
403	Scope insuficiente o mall/local no coincide	Detener; verificar configuración y credenciales.
409	Webservice deshabilitado para el local	Detener y contactar a MsMall.
422	Venta inválida o modalidad no permitida	Corregir datos; no reintentar sin cambios.
429	Límite temporal de solicitudes	Esperar y reintentar con backoff y jitter.
500-599	Falla temporal del servicio o promoción	Reintentar el mismo lote de forma idempotente; escalar por umbral.

8.2 Política de reintentos

1. Aplicar reintento solamente ante timeout, error de red, 429 o 5xx.
2. Reenviar exactamente el mismo payload, batch_id e identificadores.
3. Usar espera exponencial con jitter; como referencia: 5, 15, 30 y 60 segundos.
4. Respetar Retry-After cuando la respuesta lo incluya.
5. Limitar los intentos automáticos y mover el lote a una cola de revisión al exceder el umbral.
6. No crear un documento_numero o resumen_id nuevo para forzar un reintento.

Resultado incierto: Si la conexión termina después de enviar el request pero antes de recibir respuesta, reenvíe el mismo payload. La idempotencia permite determinar si se inserta o actualiza sin crear una venta nueva.

8.3 Datos mínimos de log

Registrar	No registrar
timestamp con zona horaria; ambiente; batch_id; chunk; mall_id/local_id; HTTP status; duración; received/inserted/updated; detail sanitizado	client_secret; access_token; refresh_token; Authorization completo; datos personales innecesarios

Al abrir un incidente, suministrar: ambiente, fecha/hora con zona, batch_id, local_id, endpoint, código HTTP y body de error sanitizado.

8.4 Límites de autenticación

La implementación actual limita por IP aproximadamente 20 solicitudes/minuto en /auth/token, 30/minuto en /auth/refresh y 40/minuto en /auth/revoke. No solicite un token nuevo para cada lote; reutilice y renueve el token según su vigencia.

9. Seguridad operativa

- Utilizar exclusivamente HTTPS y validar el certificado del servidor.
- Guardar client_secret y refresh_token en un gestor de secretos o almacén cifrado.
- Mantener el access token en memoria cuando sea posible.
- Restringir lectura de secretos a la identidad de servicio del proceso integrador.
- Nunca incluir secretos en código fuente, imágenes, manuales, tickets o variables públicas del frontend.
- Enmascarar tokens en logs mostrando, como máximo, una referencia no reutilizable.
- Rotar credenciales ante sospecha de exposición y revocar tokens activos.
- Separar credenciales de certificación y producción.
- No compartir una cuenta de servicio entre locales.
- Mantener dependencias HTTP/TLS actualizadas y verificar vulnerabilidades del runtime.

Entrega de credenciales: El client_secret se muestra completo una sola vez al crear o regenerar la cuenta. Si se pierde, MsMall debe regenerarlo; la regeneración revoca los tokens asociados.

10. Certificación y paso a producción

10.1 Casos mínimos de certificación

ID	Prueba	Resultado esperado
T01	GET /	API disponible.
T02	Autenticación válida	200 y par access/refresh.
T03	Probe con rows vacío	200, accepted=true, received=0.
T04	Insertar una transacción	ventas_inserted=1.
T05	Reenviar la misma transacción con importe corregido	ventas_updated=1 y sin duplicado.
T06	Enviar mall_id/local_id diferente	403.
T07	Omitir un campo obligatorio	422 con detail descriptivo.

ID	Prueba	Resultado esperado
T08	Renovar refresh token	Nuevo par; token anterior inválido.
T09	Enviar resumen daily	Aceptado y conciliado si la modalidad está habilitada.
T10	Simular timeout/reintento	Mismo batch/documento, sin duplicación.
T11	Lote fragmentado	Suma de received coincide con origen.
T12	Conciliación monetaria	Totales por fecha coinciden con el origen.

10.2 Criterios de aprobación

- ❑ Los doce casos aplicables fueron ejecutados y documentados.
- ❑ El contrato de importes y zona horaria fue aprobado por ambas partes.
- ❑ La herramienta no genera duplicados al reintentar.
- ❑ La rotación de refresh token es atómica y segura.
- ❑ Los logs permiten localizar un batch_id sin exponer secretos.
- ❑ Existe cola o procedimiento para lotes fallidos.
- ❑ Las credenciales de producción están en un almacén seguro.
- ❑ Se acordaron soporte, horario, escalamiento y fecha de activación.

10.3 Activación

1. MsMall habilita la configuración del webservice para el local.
2. MsMall crea la cuenta de servicio productiva y entrega el secreto una sola vez.
3. El cliente carga las credenciales en su secret manager y ejecuta un probe.
4. El cliente envía un lote controlado y ambas partes concilian.
5. Se habilita la programación regular y se monitorean las primeras ejecuciones.

Anexo A. Ejemplos cURL

URL base productiva: <https://msmall-02-production.up.railway.app>. Los valores entre llaves deben sustituirse por las credenciales e identificadores entregados por MsMall.

A.1 Obtener token

```
curl --request POST 'https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "token_type": "exporter",
  "client_id": "{CLIENT_ID}",
  "client_secret": "{CLIENT_SECRET}"
}'
```

A.2 Enviar transacción

```
curl --request POST 'https://msmall-02-production.up.railway.app/api/v1/exporter/sync/ingest' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [{
    "documento_tipo": "factura",
    "documento_numero": "F-1001",
    "fecha_venta": "2026-08-03",
    "hora_venta": "14:25:30",
    "total_bruto": 1180.00,
    "total_impuesto": 180.00,
    "total_neto": 1000.00
  }],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "transaction",
    "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001"
  }
}'
```

A.3 Renovar token

```
curl --request POST 'https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/refresh' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"refresh_token": "{REFRESH_TOKEN_ACTUAL}"}'
```

A.4 Revocar token

```
curl --request POST 'https://msmall-02-production.up.railway.app/auth/revoke' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"reason": "device_reprovisioned}"}
```

Anexo B. Pseudocódigo del cliente

```

token = token_store.load()

if token is missing:
    token = authenticate(client_id, client_secret)
    token_store.save_atomically(token)

if token.remaining_lifetime() < 20_percent:
    with distributed_refresh_lock:
        token = token_store.reload()
        if token.remaining_lifetime() < 20_percent:
            token = refresh(token.refresh_token)
            token_store.save_atomically(token)

for chunk in pending_batch.chunks:
    response = post_ingest(chunk, bearer=token.access_token)
    if response.status == 401:
        refresh_or_authenticate_once()
        response = post_ingest(same_chunk, bearer=new_access_token)
    if response.status in [429, 500..599] or network_timeout:
        retry_same_chunk_with_backoff_and_jitter()
    elif response.status >= 400:
        send_to_manual_review(response.detail)
    else:
        reconcile_and_mark_chunk_complete(response)

```

Anexo C. Ficha de configuración

Campo	Valor a completar
Cliente	_____
Sistema exportador	_____
Responsable técnico	_____
Correo / teléfono	_____
Ambiente	Certificación / Producción
Base URL	https://msmall-02-production.up.railway.app
mall_id	_____
local_id	_____
client_id	Entregar por canal seguro
client_secret	No registrar en esta ficha
Granularidad	transaction / daily
Zona horaria comercial	_____
Frecuencia de envío	_____
Tamaño de fragmento acordado	_____

Campo	Valor a completar
Contacto MsMall	

Anexo D. Checklist de salida

- ☐ URL productiva confirmada y accesible desde el servidor del cliente.
- ☐ mall_id y local_id verificados.
- ☐ Cuenta de servicio creada por local.
- ☐ Secretos almacenados fuera del código fuente.
- ☐ Probe productivo exitoso.
- ☐ Primera transacción conciliada.
- ☐ Reenvío idempotente verificado.
- ☐ Renovación y rotación del refresh token verificadas.
- ☐ Alertas y reintentos habilitados.
- ☐ Procedimiento de soporte compartido con operaciones.

Fin del documento: Conserve esta versión junto con la evidencia de certificación. Cualquier cambio del contrato msmall_sales_v1 debe ser comunicado y versionado antes de aplicarse en producción.